Chapitre 10 · Données et fonctions

🎲 Les probabilités

Le hasard en mathématiques : issues, événements, probabilité, événement contraire.

🎯 Je sais **trouver** les issues d'une expérience.
🎯 Je sais **calculer** une probabilité.
🎯 Je sais **utiliser** l'événement contraire.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **251** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

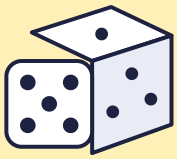
l'**expérience aléatoire** · l'**issue** · l'**événement** · la **probabilité** · **équiprobable** · **certain** · **impossible** · l'**événement contraire** · l'**urne** · le **dé** · **au hasard** · l'**arbre des possibles**

📘 Le cours

1 Une expérience aléatoire

Dans une **expérience aléatoire**, je connais tous les résultats possibles.
Mais je ne sais pas quel résultat va sortir.

EXEMPLE
Lancer un **DÉ**.
Tirer une boule **AU HASARD** dans une **URNE**.



2 Issues et événements

Une **issue** est un résultat possible. Un dé a 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Un **événement** est un groupe d'issues.

EXEMPLE
L'événement « obtenir un nombre pair » : 2, 4 et 6.



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

📝 Mes notes

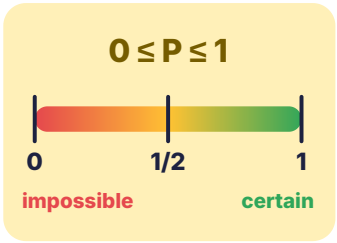
3 La probabilité

La **probabilité** d'un événement est un nombre entre 0 et 1.
Si les issues ont toutes la même chance, elles sont **équiprobables**.
Alors : P = nombre d'issues favorables ÷ nombre total d'issues.

EXEMPLE

P(obtenir 5) = $\frac{1}{6}$

P(obtenir un nombre pair) = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

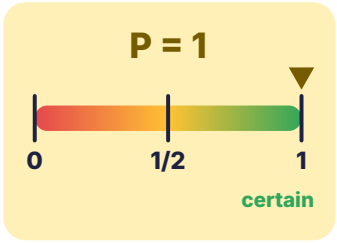


4 Certain ou impossible

Un événement **certain** arrive toujours. Sa probabilité est 1.
Un événement **impossible** n'arrive jamais. Sa probabilité est 0.

EXEMPLE

Obtenir 7 avec un dé à 6 faces : c'est impossible. P = 0.
Obtenir un nombre plus petit que 10 : c'est certain. P = 1.

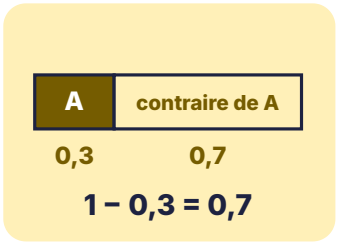


5 L'événement contraire

L'**événement contraire** de A arrive quand A n'arrive pas.
P(contraire de A) = 1 − P(A).

EXEMPLE

P(gagner) = 0,3, donc P(perdre) = 1 − 0,3 = 0,7.



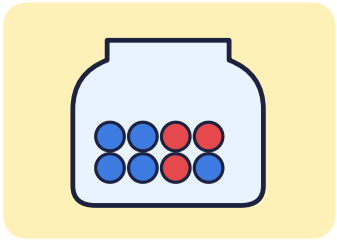
6 Une urne

Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules bleues. On tire une boule au hasard.
Il y a 8 boules en tout.

EXEMPLE

P(rouge) = $\frac{3}{8}$

P(bleue) = $\frac{5}{8}$

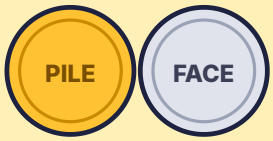


📝 Mes notes

7 Fréquence et probabilité

Je répète une expérience un très grand nombre de fois.
La **fréquence** d'un résultat devient proche de sa probabilité.

EXEMPLE
Je lance une pièce 1 000 fois. J'obtiens « pile » environ 500 fois.

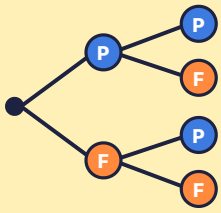


pile ou face ?

8 Deux expériences

Pour deux expériences, l'une après l'autre, je fais un **arbre des possibles** ou un tableau.
Je compte toutes les issues.

EXEMPLE
Je lance deux pièces : PP, PF, FP, FF. Il y a 4 issues.
P(deux fois pile) = $\frac{1}{4}$



Les méthodes

Méthode 1 Calculer une probabilité

1. Je compte toutes les issues possibles.
2. Je vérifie qu'elles ont toutes la même chance.
3. Je compte les issues qui réalisent l'événement.
4. Je divise : issues favorables ÷ nombre total d'issues.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Une urne contient 4 boules vertes, 6 boules rouges et 2 boules jaunes. On tire une boule au hasard. **Calcule** la probabilité de tirer une boule rouge.

Je compte toutes les boules. **4 + 6 + 2 = 12**

Je compte les boules rouges. **6**

Je divise et je simplifie. **P(rouge) = $\frac{6}{12}$ = $\frac{1}{2}$**

✅ **Réponse :** La probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{1}{2}$.

Mes notes

Méthode 2 Utiliser l'événement contraire

1. Je repère l'événement contraire.
2. Je calcule 1 − la probabilité connue.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Dans un jeu, la probabilité de gagner est 0,15. **Calcule** la probabilité de perdre.

Perdre est le contraire de gagner. **P(perdre) = 1 − P(gagner)**

Je calcule. **1 − 0,15 = 0,85**

✅ **Réponse :** La probabilité de perdre est 0,85.

Méthode 3 Compter les issues de deux expériences

1. Je compte les issues de la première expérience.
2. Je compte les issues de la deuxième expérience.
3. Je fais un tableau ou un arbre.
4. Le nombre d'issues est le produit des deux nombres.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

On lance un dé et une pièce. **Détermine** le nombre d'issues, puis la probabilité d'obtenir « 6 et pile ».

Le dé a 6 issues. La pièce a 2 issues. **6 × 2 = 12 issues**

« 6 et pile » est une seule issue. **P = $\frac{1}{12}$**

✅ **Réponse :** Il y a 12 issues. La probabilité d'obtenir « 6 et pile » est $\frac{1}{12}$.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**équiprobable** ●	●	1 Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.
B	**l'urne** ●	●	2 Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.
C	**la probabilité** ●	●	3 Toutes les issues ont la même chance de sortir.
D	**au hasard** ●	●	4 Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder.
E	**l'arbre des possibles** ●	●	5 Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir.

2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

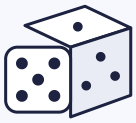
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

arbre des possibles | équiprobable | événement | événement contraire | issue | au hasard | certain | dé | probabilité | urne | impossible



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

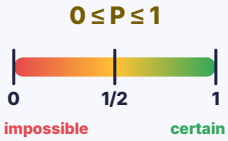
_____



_____



_____

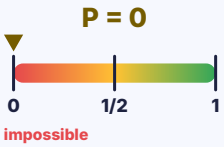


_____



1 − 0,3 = 0,7

_____



_____

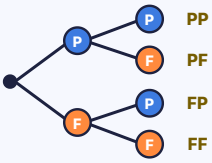


_____



6 issues

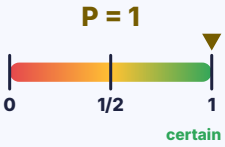
_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On tire une carte au hasard.

1. « Au hasard » veut dire :

☐ sans regarder et sans choisir ☐ on choisit la meilleure carte

☐ on tire toutes les cartes

> La probabilité d'un événement A est 0,4.

2. La probabilité du contraire de A est :

☐ 0,6 ☐ 0,4 ☐ 1,4

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On lance un dé à 6 faces.

1. Quel événement est impossible ?

☐ Obtenir 7. ☐ Obtenir 6. ☐ Obtenir un nombre pair.

> Une urne contient 2 boules rouges et 8 boules noires. On tire une boule au hasard.

2. Quelle couleur a le plus de chances de sortir ?

☐ Noire ☐ Rouge ☐ Les deux ont la même chance.

> Un élève dit : « La probabilité de gagner est 1,5. »

3. C'est possible.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un sac contient 5 bonbons à la fraise et 15 bonbons à la menthe.
> Lina prend un bonbon sans regarder.
> Quelle est la probabilité que ce bonbon soit à la fraise ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une roue a 8 secteurs de même taille. 3 secteurs sont rouges. La roue a coûté 20 €. On fait tourner la roue. Quelle est la probabilité de tomber sur le rouge ?

📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Je compte les _____ favorables.
aide : i _ _ _ _ _



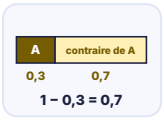
Je calcule la probabilité de l' _____ A.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _



Une _____ de 0,5 : une chance sur deux.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je choisis un élève _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _



Perdre est l' _____ de gagner.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Un événement _____ a une probabilité de 0.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

probabilité **Une** **nombre** **entre** **et** **0** **1.** **un** **est**

une **0.** **probabilité** **impossible** **Un** **de** **a** **événement**

de **la** **A.** **Je** **l'événement** **probabilité** **calcule**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité de l'événement « obtenir un multiple de 3 ».

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard.



   Calcule la probabilité de tirer une boule bleue.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,66.

   Calcule la probabilité qu'il ne pleuve pas.

   Réponse : _____

4. Une roue a 8 secteurs identiques. 6 secteurs sont gagnants.



   Calcule la probabilité de gagner.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité de l'événement « obtenir un nombre impair ».

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. Une urne contient 6 boules rouges, 5 boules bleues et 2 boules vertes. On tire une boule au hasard.



   Calcule la probabilité de tirer une boule rouge.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,45.

   Calcule la probabilité qu'il ne pleuve pas.

   Réponse : _____

4. Une roue a 8 secteurs identiques. 7 secteurs sont gagnants.



   Calcule la probabilité de gagner.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

10 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

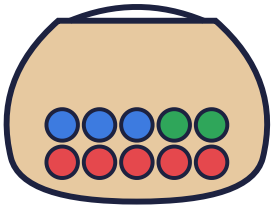
1. Un **dé** a six faces.
2. On tire une carte **au hasard**.
3. Je tire une boule dans l'**urne**.
4. Je compte les **issues** favorables.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une probabilité »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le sac de billes

Un sac contient 5 billes rouges, 3 billes bleues et 2 billes vertes.
On tire une bille au hasard.



1 **Calcule la probabilité de tirer une bille rouge. Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la probabilité de ne pas tirer une bille bleue.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On ajoute des billes vertes. On veut que la probabilité de tirer une bille verte soit $\frac{1}{2}$. Combien de billes vertes faut-il ajouter ?**

☐ 6 ☐ 5 ☐ 8

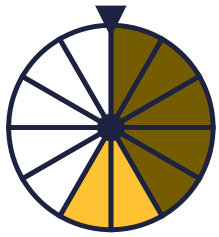
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Il y a 5 + 3 + 2 = 10 billes.
2. P(bleue) = $\frac{3}{10}$. J'utilise le contraire.
3. Il faut autant de billes vertes que de billes rouges et bleues.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — La roue de la fête

À la fête de l'école, une roue a 12 secteurs identiques.
5 secteurs font gagner un ballon. 2 secteurs font gagner un livre.
Les autres secteurs sont perdants.



1 **Combien de secteurs sont perdants ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la probabilité de gagner un livre.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la probabilité de gagner un lot (un ballon ou un livre).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Affirmation : « On a plus de chances de perdre que de gagner un ballon. » Vrai ou faux ?**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 12 − 5 − 2 = ? **2.** 2 secteurs sur 12. **3.** 5 + 2 = 7 secteurs gagnants. **4.** Compare P(perdre) et P(ballon).

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Les deux dés

On lance deux dés à 6 faces.
On additionne les deux nombres obtenus.

1 **Combien y a-t-il d'issues possibles ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quelle somme a le plus de chances de sortir ?**

☐ 7 ☐ 12 ☐ 2

Je réponds : _____

3 **Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 12.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Fais un tableau : 6 lignes et 6 colonnes.
2. Compte les façons d'obtenir chaque somme. **3.** Une seule issue : 6 et 6. **4.** 6 issues sur 36.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. **Calcule** la probabilité de l'événement « obtenir un diviseur de 6 ».

> **4 issues favorables sur 6 ; $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$**

2. Une urne contient 5 boules rouges, 1 boule bleue et 5 boules vertes. On tire une boule au hasard. **Calcule** la probabilité de tirer une boule rouge.

> **$P = \frac{5}{11}$**

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,19. **Calcule** la probabilité qu'il ne pleuve pas.

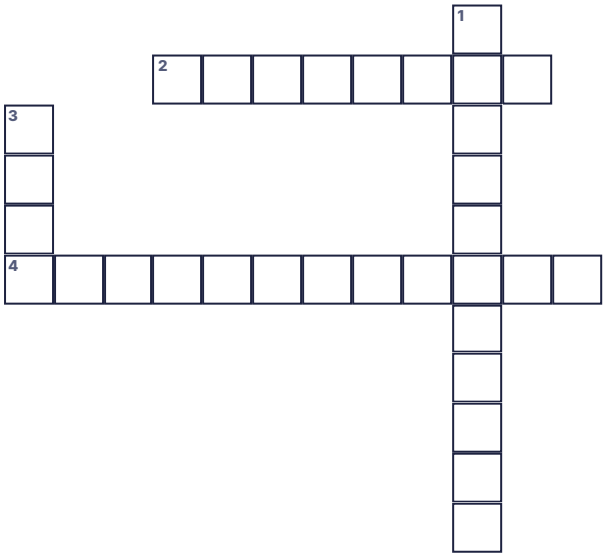
> **1 − 0,19 = 0,81**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir. (8 lettres, 2 mots)

4. Toutes les issues ont la même chance de sortir. (12 lettres)

↓ Verticalement

1. Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive. (11 lettres)

3. Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder. (4 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **trouver** les issues d'une expérience. 

Je sais **calculer** une probabilité. 

Je sais **utiliser** l'événement contraire. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 10 · 12 mots · exercices page 127

🎲 Les probabilités

🎧 Écoute



l'expérience aléatoire

📊 Statistiques et probabilités

Une expérience où je connais tous les résultats possibles, mais je ne sais pas lequel va sortir.

- Lancer un dé est une **expérience aléatoire**.
- Je décris l'**expérience aléatoire**.

Dans ma langue : .....



6 issues

l'issue

📊 Statistiques et probabilités

Un résultat possible d'une expérience. Un dé a 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

- Une pièce a deux **issues** : pile ou face.
- Je compte les **issues** favorables.

Dans ma langue : .....



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

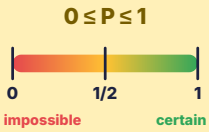
l'événement

📊 Statistiques et probabilités

Un groupe d'issues. « Obtenir un nombre pair » est un événement : 2, 4 ou 6.

- L'**événement** « obtenir 6 » a une seule issue.
- Je calcule la probabilité de l'**événement** A.

Dans ma langue : .....



la probabilité

📊 Statistiques et probabilités

Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.

- La **probabilité** d'obtenir 5 est $\frac{1}{6}$.
- Une **probabilité** de 0,5 : une chance sur deux.

🗣️ On dit aussi : une chance sur six · P(A) se lit « P de A »

Dans ma langue : .....



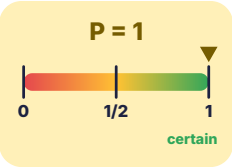
équiprobable

📊 Statistiques et probabilités

Toutes les issues ont la même chance de sortir.

- Avec un dé normal, les issues sont **équiprobables**.
- La roue a des secteurs égaux : c'est **équiprobable**.

Dans ma langue : .....



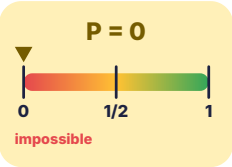
certain

📊 Statistiques et probabilités

Un événement certain arrive toujours. Sa probabilité est 1.

- Obtenir un nombre plus petit que 10 avec un dé est **certain**.
- Un événement **certain** a une probabilité de 1.

Dans ma langue : _____



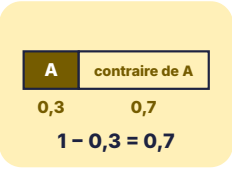
impossible

📊 Statistiques et probabilités

Un événement impossible n'arrive jamais. Sa probabilité est 0.

- Obtenir 7 avec un dé est **impossible**.
- Un événement **impossible** a une probabilité de 0.

Dans ma langue : _____



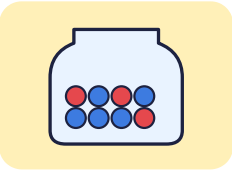
l'événement contraire

📊 Statistiques et probabilités

L'événement contraire de A arrive quand A n'arrive pas. P(contraire de A) = 1 – P(A).

- Perdre est l'**événement contraire** de gagner.
- J'utilise l'**événement contraire** : 1 – 0,3 = 0,7.

Dans ma langue : _____



l'urne

📊 Statistiques et probabilités

Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder.

- L'**urne** contient 3 boules rouges et 5 boules bleues.
- Je tire une boule dans l'**urne**.

Dans ma langue : _____



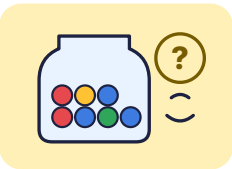
le dé

📊 Statistiques et probabilités

Un petit cube avec des points de 1 à 6 sur ses faces.

- Je lance le **dé** et j'obtiens 4.
- Un **dé** a six faces.

Dans ma langue : _____



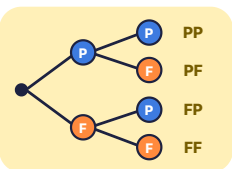
au hasard

📊 Statistiques et probabilités

Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir.

- On tire une carte **au hasard**.
- Je choisis un élève **au hasard**.

Dans ma langue : _____



l'arbre des possibles

📊 Statistiques et probabilités

Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.

- Je fais un **arbre des possibles** pour deux lancers de pièce.
- L'**arbre des possibles** montre 4 issues.

Dans ma langue : _____